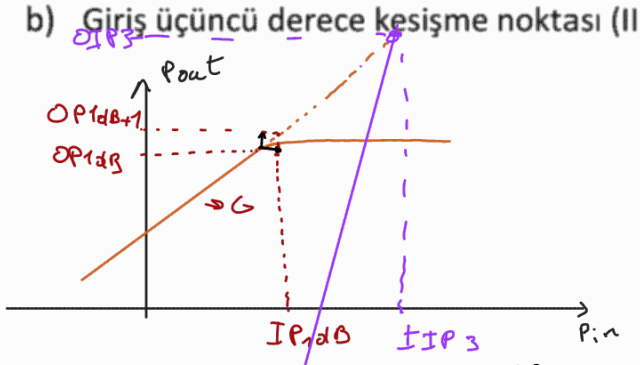
1. Bir kuvvetlendiricinin doğrusal kazancı 16 dB'dir. Çıkış P1dB (OP1dB) sıkışma noktası 10dBm, çıkış üçüncü derece kesişme noktası (OIP3) 30dBm'dir.

   a) Kuvvetlendiricinin çıkışında 1dB'lik sıkışma olduğu durumda, maksimum sinüsoidal giriş işareti seviyesi nedir?

   b) Giriş üçüncü derece kesişme noktası (IIP3) seviyesi nedir?



① $IP_{1dB} + G - 1 = OP_{1dB} \rightarrow IP_{1dB} = -5\ dBm$ power

$$IP_{1dB} = OP_{1dB} - G + 1 = -5\ dBm$$

(A cos ωt)

$$\langle A\cos\omega t \rangle = \frac{A^2}{2} \Rightarrow 10\log\left(\frac{A^2/2}{10^{-3}}\right) = -5$$

$$A = \sqrt{2\cdot 10^{-3.5}}$$

$$\log\left(\frac{A^2/2}{10^{-3}}\right) = \frac{-5}{10}$$

$$\frac{A^2}{2\cdot 10^{-3}} = 10^{-0,5}$$

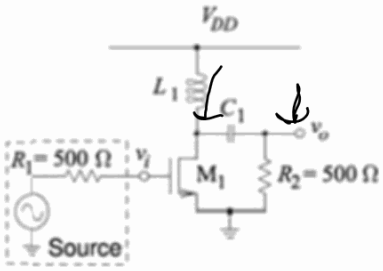
$$\sqrt{A^2} = \sqrt{2\cdot 10^{-3,5}}$$

16dBm 30dBm

b) $IIP3 + G = OIP3$

$IIP3 = 14\ dBm$

2.



Yanda MOSFET ile gerçekleştirilen bir kuvvetlendirici için çalışma noktası civarında nonlineer geçiş iletkenliği formülü $i_D=a_1v_{GS}+a_3v_{GS}^3$ olarak elde edilmiştir. a_1=0.01 A/V, a_3=-0.1 A/V^3 olarak hesaplanmıştır.

a) Kuvvetlendiricinin küçük işaret gerilim kazancı nedir?

b) Girişe 900MHz ve 901MHz frekanslarında aynı genlikte işaret verildiğinde çıkış işaretinde (v_o) hangi frekans bileşenleri olur? (Çıkış işaretini R_2 yük direnci üzerinde elde ediniz.) (İpucu: $v_{GS}=v_i$, $v_O=-R_2I_D$ olduğu şekilden görülebilir.)

c) Girişe 100mV genlikli tek bir (frekansta) sinüsoidal işaret uygulanırsa, çıkışta temel frekansı n ve 3.harmoniğin seviyesi ne olur?

d) Sırasıyla A_{IIP3} ve IIP3 değerlerini hesaplayınız?

e) Sırasıyla A_{OIP3} ve OIP3 değerlerini hesaplayınız?

a) küçük singaller için v_{gs}^3 terimi ihmal edilebilir

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{a_1 v_{gs} R_2}{v_{gs}} = -a_1 R_2 = -(0{,}01)\,500 = -5\ [V/V]$$

kazanç = $20\log(5) = 13{,}97$ dB

$$\cos^3 x = \frac{\cos 3x + 3\cos x}{4}$$

$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

b) $\omega_1 = 2\pi\ 900\cdot10^6$

$\omega_2 = 2\pi\ 901\cdot10^6$

$v_{i1} = \cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$

$v_{o1} = -R_2 i_D = -R_2\left(a_1 v_{i1} + a_3 v_{i1}^3\right)$

$= -R_2\left(a_1\left(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)\right) + a_3\left(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)\right)^3\right)$

$= -R_2\left(a_1\left(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)\right)\right.$

$\left. + a_3\left(\cos^3(\omega_1 t) + 3\cos^2(\omega_1 t)\cos(\omega_2 t) + 3\cos(\omega_1 t)\cos^2(\omega_2 t) + \cos^3(\omega_2 t)\right)\right)$

$\cos^2(\omega_1 t) = \frac{1+\cos(2\omega_1 t)}{2}$; $\cos^2(\omega_2 t) = \frac{1+\cos(2\omega_2 t)}{2}$

ω_1, $3\omega_1$

ω_2, $2\omega_1+\omega_2$, $2\omega_1-\omega_2$

ω_1, $2\omega_2+\omega_1$, $2\omega_1-\omega_2$

ω_2, $3\omega_2$

$\omega_1 = 900$ MHz

$3\omega_1 = 2{,}7$ GHz

$\omega_2 = 901$ MHz

$2\omega_1+\omega_2 = 2{,}7016$ GHz

$2\omega_1-\omega_2 = 899$ MHz

$3\omega_2 = 2703$ MHz

$2\omega_2+\omega_1 = 2702$ MHz

$2\omega_2-\omega_1 = 902$ MHz

c) $v_i = 0{,}1\cos(\omega t)$

$$v_{o_1} = -R_2 i_D = -R_2\left(a_1 v_{i1} + a_3 v_{i1}^3\right)$$

$$= -R_2\left(a_1(0{,}1\cos(\omega t) + a_3 (0{,}1)^3\left(\frac{\cos 3\omega t + 3\cos\omega t}{4}\right)\right)$$

$$= -R_2\left(a_1\cdot(0{,}1) + \frac{3a_3(0{,}1)^3}{4}\right)\cos\omega t - R_2\frac{a_3(0{,}1)^3}{4}\cos 3\omega t$$

($a_1 \to 10^{-2}$, $a_3 \to 10^{-1}$)

$$= -500\left(10^{-3} - 3\cdot\frac{10^{-4}}{4}\right)\cos\omega t + \frac{500\cdot 10^{-4}}{4}\cos 3\omega t$$

$$= -0{,}4625\cos\omega t + 0{,}0125\cos 3\omega t$$

0,0125 cos 3ωt: 3. harmoniğin seviyesi

d) $A_{IIP_3} = \sqrt{\frac{4}{3}\left|\frac{a_1}{a_3}\right|}$

$$= \sqrt{\frac{4}{3}\left|\frac{0{,}01}{0{,}1}\right|} = \boxed{0{,}3651}$$

$P = V_{rms} I_{rms}\cdot\cos(\phi)$ when $\phi \triangleq \theta_v - \theta_I$

$$P = \frac{|V|}{\sqrt{2}}\frac{|I|}{\sqrt{2}}\cos(\theta) = \frac{V^2}{2R}\underbrace{\cos(\theta)}_{1}$$

$$IIP_3 = \frac{A_{IIP3}^2}{2R_1} = \frac{(0{,}3651)^2}{2\cdot 500} = 0{,}0001333\,W = 0{,}1333\,mW = -0{,}875\,dBm$$

e) $i_D = a_1 v_{gs}$ $\quad v_{GS} \ll$

$$\frac{v_o}{v_{gs}} = \frac{a_1 v_{gs} R_2}{v_{gs}} = 10^{-2}\cdot 500 = 5$$

kazanç $= 10\log(5) = 6{,}98\,dB$

$$A_{OIP_3} = A_{IIP_3}\cdot 5 = 1{,}8255\ V$$

$OIP3 = 6{,}98 + (-0{,}875\,dBm) = 6{,}11\,dBm$??? Neden olmuyor

$$P = \frac{A_{OIP3}^2}{2R_2} = \frac{(1{,}8255)^2}{1000} = 3{,}333\,mW = 5{,}23\,dBm$$

pdf saya 715 kitap 688

(e) The voltage output-referred intercept point is

$$A_{OIP3} = |A|\,A_{IIP3} = 5\cdot 0.3651\ \text{V} = 1.8255\ \text{V}$$

and ???

$$\text{OIP3} = (\text{Power gain})\cdot\text{IIP3} = \frac{R_1}{R_2}A^2\cdot 0.1333\ \text{mW} = 3.333\ \text{mW} = 5.23\ \text{dBm}$$

$$OIP3 = G \cdot IIP3 = \frac{v_o^2/R_2 \cdot IIP3}{v_i^2/R_1} = \frac{R_1}{R_2}\underbrace{\left(\frac{v_o}{v_i}\right)}_{A}^2 \cdot IIP_3$$